

AI FanStick 특허 출원서 (최종 제출안)

작성일: 2026-02-27 수정일: 2026-02-27 (온디바이스 AI 내용 추가) 출원인: UTTEC 문서 버전: 2.1 (하이브리드 AI 추가)

【발명의 명칭】

한글: 실시간 콘서트 정보를 시스템 프롬프트로 동적 주입하여 AI 응답을 생성하고 응원봉을 제어하는 스마트 응원봉 시스템 및 방법

영문: Smart Light Stick System and Method for Generating AI Responses and Controlling Light Stick by Dynamically Injecting Real-time Concert Information into System Prompts

【기술분야】

본 발명은 스마트 응원봉 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 인공지능(AI) 기반 음성 비서 기능을 탑재하여 사용자의 음성 질문에 실시간 콘서트 정보를 기반으로 응답하고, 응답에 포함된 LED 제어 정보를 추출하여 응원봉의 LED를 자동으로 제어하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.

【배경기술】

종래 기술의 문제점

기존 응원봉은 다음과 같은 한계를 가진다:

- 일방향 통신:** 중앙 제어 시스템에서 응원봉으로 LED 제어 신호만 전송하며, 사용자로부터의 피드백이나 질문을 처리할 수 없다.
- 정보 제공 불가:** "다음 곡이 무엇인지", "현재 곡의 응원색이 무엇인지" 등 콘서트 진행 정보를 사용자에게 능동적으로 제공할 수 없다.
- 정적 제어 방식:** 사전 프로그래밍된 LED 시퀀스만 실행 가능하며, 실시간 상황에 따른 동적 대응이 불가능하다.

선행 기술 분석

특허번호	명칭	한계점
KR102447873B1	디지털 응원봉 응원 운영시스템	AI 기능 없음, 음성 인식 없음
KR101822968B1	응원봉을 구비한 공연 연출 시스템	중앙 제어만, 양방향 대화 불가
US20140184386A1	Interactive lighting effect wristband	LED 제어만, AI 없음

상기 선행 기술들은 모두 AI 기반 음성 인터페이스, 실시간 콘서트 정보 주입, AI 응답과 LED 제어의 자동 연동 기능이 없다.

【발명의 상세한 설명】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 다음과 같은 과제를 해결하고자 한다:

- 사용자가 음성으로 질문하면 현재 콘서트 상황에 맞는 정확한 정보를 AI가 제공하는 시스템 구현
- AI 응답에서 LED 색상 정보를 자동 추출하여 응원봉을 제어하는 자동화 시스템 구현
- 콘서트 세트리스트, 아티스트 정보, 현재 곡 인덱스 등을 실시간으로 AI에게 전달하는 동적 콘서트 주입 방법 제공

【과제의 해결 수단】

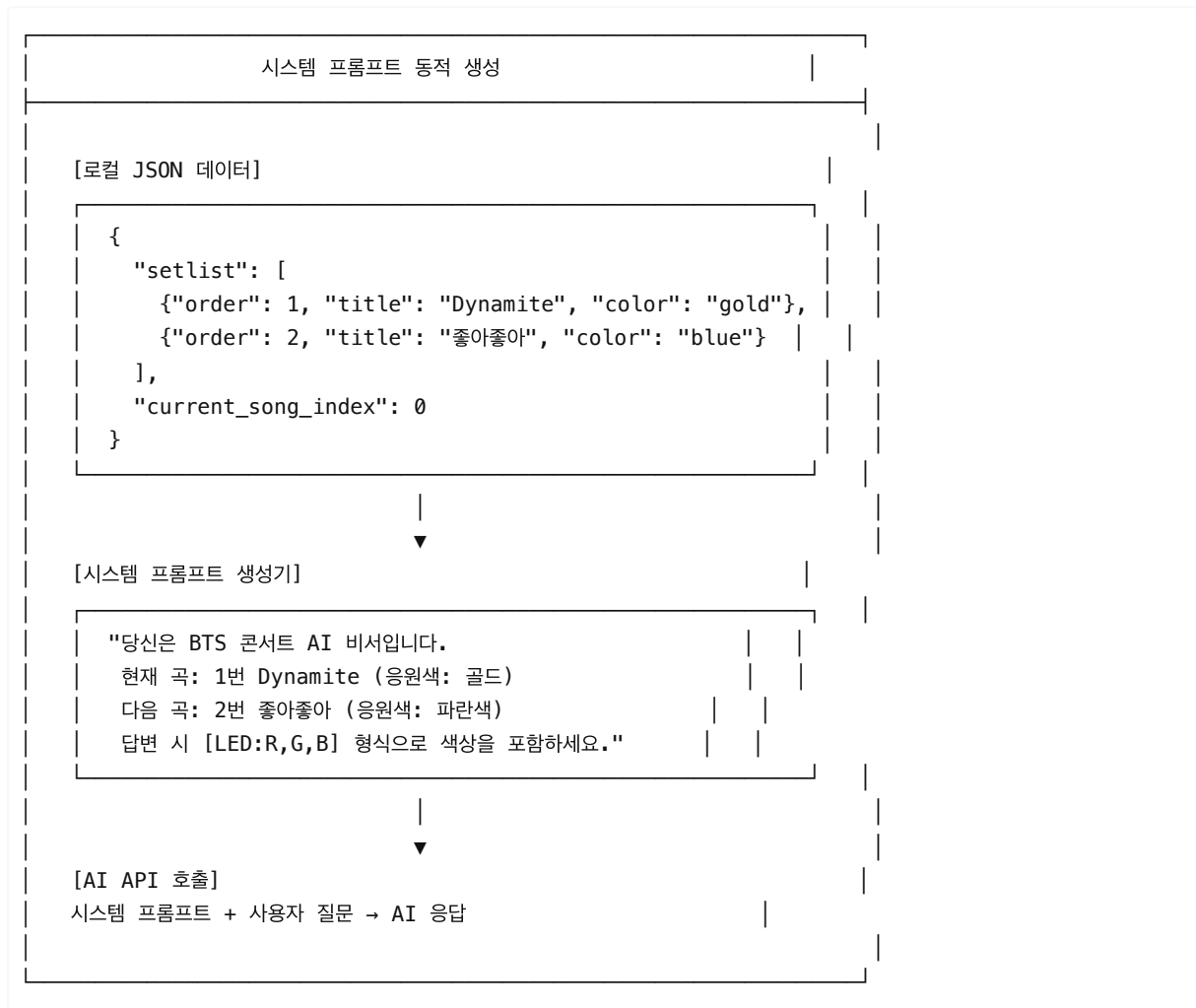
상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 스마트 응원봉 시스템은:

- 응원봉 장치:** LED, 마이크로컨트롤러, BLE 통신 모듈을 포함

- 스마트폰 애플리케이션: 음성 인식, AI API 연동, BLE 통신을 처리
- 로컬 데이터베이스: 콘서트 셋리스트, 아티스트 정보, 현재 곡 인덱스 저장
- 시스템 프롬프트 생성기: 로컬 데이터를 기반으로 동적 프롬프트 생성
- AI 서버: 시스템 프롬프트와 사용자 질문을 처리하여 응답 생성

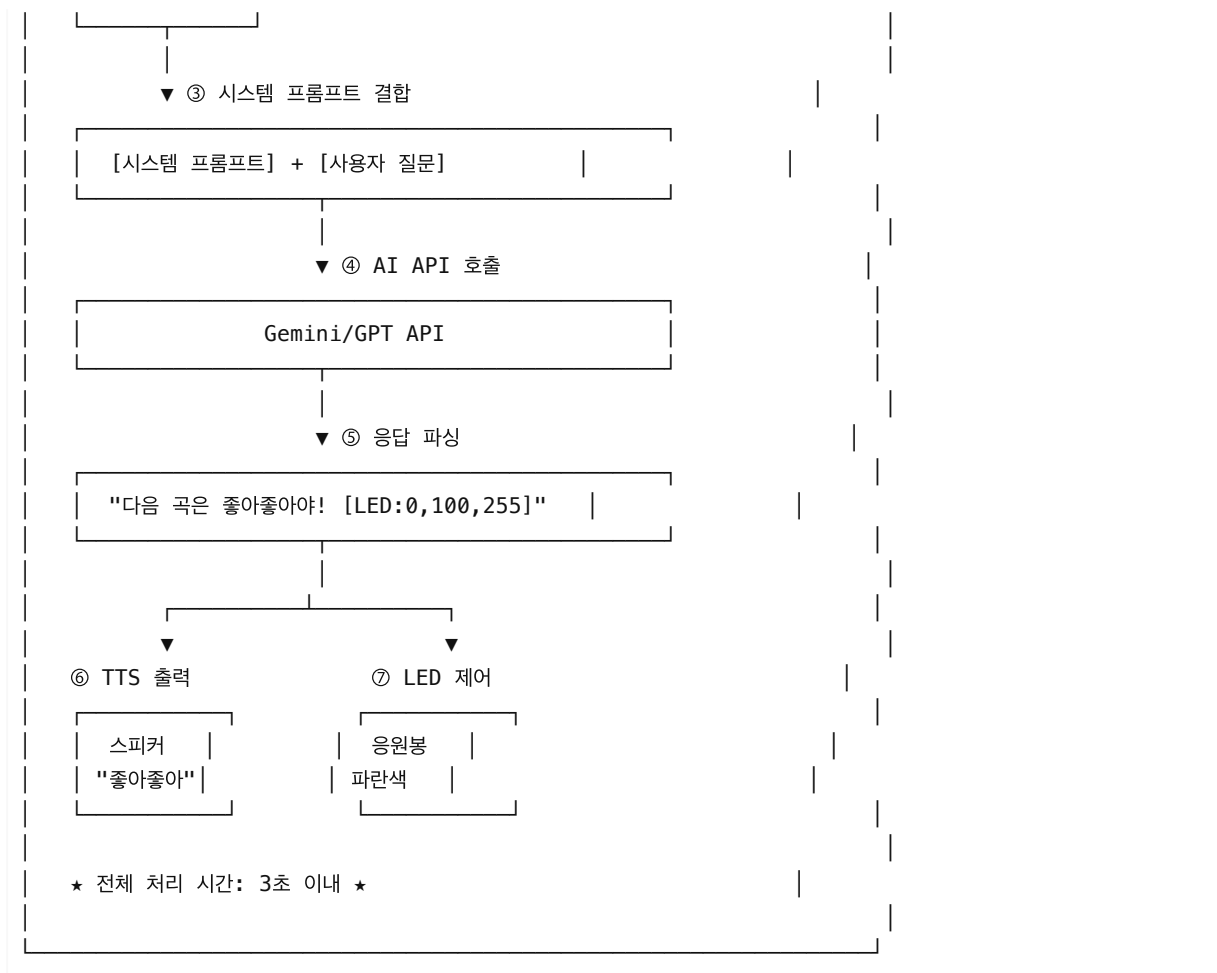
【핵심 기술 설명】

1. 시스템 프롬프트 동적 생성 메커니즘



2. 음성-AI-LED 통합 파이프라인





3. AI 응답 LED 색상 추출 알고리즘

```
# AI 응답에서 LED 색상 정보 추출
def extract_led_color(ai_response: str) -> tuple[int, int, int] | None:
    """
    AI 응답에서 [LED:R,G,B] 형식의 색상 정보를 추출

    예시 입력: "다음 곡은 좋아좋아야! 파란색으로 바꿔줄게 [LED:0,100,255]"
    예시 출력: (0, 100, 255)
    """
    import re
    pattern = r'\[LED:(\d{1,3}),(\d{1,3}),(\d{1,3})\]'
    match = re.search(pattern, ai_response)

    if match:
        r, g, b = int(match.group(1)), int(match.group(2)), int(match.group(3))
        return (r, g, b)
    return None
```

【청구범위】

【청구항 1】(독립항 - 방법)

응원봉 장치와 연동된 스마트폰 애플리케이션에서 인공지능(AI) 기반으로 콘서트 정보를 안내하는 방법에 있어서,

(a) 콘서트 세트리스트, 현재 곡 인덱스, 아티스트 정보, 곡별 응원색 RGB 값을 포함하는 로컬 데이터를 로드하는 단계;

(b) 상기 로컬 데이터를 기반으로 현재 콘서트 상태를 반영한 시스템 프롬프트를 동적으로 생성하되, 상기 시스템 프롬프트는 현재 곡, 다음 곡, 남은 곡 수, 곡별 응원색 정보를 포함하는 단계;

(c) 사용자의 음성 질문을 텍스트로 변환하는 음성 인식 단계;

(d) 상기 시스템 프롬프트와 상기 변환된 텍스트를 AI 서버로 전송하여 응답을 수신하는 단계;

(e) 상기 AI 응답에서 소정의 형식으로 포함된 LED 색상 정보를 추출하는 파싱 단계; 및

(f) 상기 추출된 LED 색상 정보를 BLE(Bluetooth Low Energy)를 통해 응원봉 장치로 전송하여 LED를 제어하는 단계;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 기반 콘서트 정보 안내 방법.

【청구항 2】(종속항)

제1항에 있어서,

상기 시스템 프롬프트는 LED 색상 응답 형식으로 "[LED:R,G,B]" 형식을 지정하는 지시문을 포함하며, R, G, B는 각각 0-255 범위의 정수 값인 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 3】(종속항)

제1항에 있어서,

상기 (a) 단계의 로컬 데이터는 JSON 형식으로 저장되며, 셋리스트의 각 곡에 대하여 순서(order), 제목(title), 응원색 RGB 값(color_rgb), 응원색 이름(color_name), 팬 찬트(fan_chant) 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 4】(종속항)

제1항에 있어서,

상기 (c) 단계부터 상기 (f) 단계까지의 전체 처리 시간이 3초 이내인 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 5】(종속항)

제1항에 있어서,

상기 (e) 단계에서 LED 색상 정보가 추출되지 않는 경우, 현재 곡의 응원색을 유지하거나 로컬 데이터에서 해당 곡의 응원색을 조회하여 적용하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 6】(독립항 - 시스템)

스마트폰 애플리케이션과 응원봉 장치를 포함하는 AI 기반 스마트 응원봉 시스템에 있어서,

상기 스마트폰 애플리케이션은:

- (a) 콘서트 셋리스트, 아티스트 정보, 현재 곡 인덱스를 저장하는 로컬 데이터 저장부;
- (b) 상기 로컬 데이터를 기반으로 현재 콘서트 상태를 반영한 시스템 프롬프트를 동적으로 생성하는 프롬프트 생성부;
- (c) 사용자 음성을 텍스트로 변환하는 음성 인식부;
- (d) 상기 시스템 프롬프트와 사용자 질문을 AI 서버로 전송하고 응답을 수신하는 AI 통신부;
- (e) 상기 AI 응답에서 LED 제어 정보를 추출하는 응답 파싱부; 및
- (f) 상기 응원봉 장치와 BLE 통신을 수행하는 BLE 통신부;

를 포함하고,

상기 응원봉 장치는:

- (g) 복수의 LED를 포함하는 발광부;
- (h) 상기 스마트폰 애플리케이션으로부터 명령을 수신하는 BLE 수신부; 및
- (i) 상기 수신된 명령에 따라 상기 발광부를 제어하는 마이크로컨트롤러;
- 를 포함하는 것을 특징으로 하는 AI 기반 스마트 응원봉 시스템.

【청구항 7】(종속항)

제6항에 있어서,

상기 프롬프트 생성부는 현재 곡 인덱스가 변경될 때마다 시스템 프롬프트를 재생성하여, AI 서버가 항상 최신 콘서트 상태를 인지할 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 8】(종속항)

제6항에 있어서,

상기 BLE 통신부는 "<명령타입>:<파라미터>" 형식의 구조화된 명령 프로토콜을 사용하되,

- "C:R,G,B"는 LED 색상 변경 명령;
- "P:<패턴명>"은 LED 패턴 변경 명령;
- "T:<텍스트>"는 텍스트 표시 명령;

을 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 9】(독립항 - 장치)

BLE 통신 모듈, 복수의 LED, 마이크로컨트롤러를 포함하는 스마트 응원봉 장치에 있어서,

상기 마이크로컨트롤러는:

- (a) 상기 BLE 통신 모듈을 통해 스마트폰 애플리케이션으로부터 LED 제어 명령을 수신하되, 상기 LED 제어 명령은 AI 서버의 응답에서 추출된 색상 정보를 기반으로 생성된 것이고;
- (b) 상기 수신된 LED 제어 명령을 파싱하여 RGB 색상값을 추출하고;
- (c) 상기 추출된 RGB 색상값에 따라 상기 복수의 LED의 색상을 제어하는;

것을 특징으로 하는 스마트 응원봉 장치.

【청구항 10】(종속항)

제9항에 있어서,

상기 마이크로컨트롤러는 추가적으로 rainbow, pulse, blink, wave 패턴을 포함하는 복수의 LED 애니메이션 패턴을 저장하고, 패턴 명령 수신 시 해당 패턴을 실행하는 것을 특징으로 하는 장치.

【청구항 11】(독립항 - 하이브리드 AI 방법)

클라우드 AI 서버와 온디바이스 AI를 병용하여 응원봉을 제어하는 하이브리드 AI 기반 스마트 응원봉 시스템의 동작 방법에 있어서,

- (a) 스마트폰 애플리케이션이 네트워크 연결 상태를 감지하는 단계;
- (b) 네트워크가 연결된 경우, 클라우드 AI 서버로 시스템 프롬프트와 사용자 질문을 전송하여 응답을 수신하는 단계;
- (c) 네트워크가 연결되지 않았거나 클라우드 AI 서버 응답 실패 시, 스마트폰에 탑재된 온디바이스 경량 언어모델(Local LLM)을 이용하여 응답을 생성하는 단계;
- (d) 상기 생성된 응답에서 LED 제어 정보를 추출하여 BLE를 통해 응원봉을 제어하는 단계;

를 포함하고,

상기 온디바이스 경량 언어모델은 2B 이하 파라미터의 양자화된 모델이며, 오프라인 환경에서도 콘서트 정보 안내 및 LED 제어가 가능한 것을 특징으로 하는 하이브리드 AI 기반 스마트 응원봉 제어 방법.

【청구항 12】(종속항)

제11항에 있어서,

상기 (c) 단계에서 온디바이스 AI 응답 생성도 실패하는 경우, 로컬 데이터베이스에 저장된 현재 곡 정보를 기반으로 규칙 기반(Rule-based) 응답을 생성하는 폴백 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 13】(종속항)

제11항에 있어서,

상기 온디바이스 경량 언어모델은 앱 최초 실행 시 원격 서버로부터 다운로드되어 로컬 저장소에 저장되며, 모델 버전 관리를 통해 업데이트가 가능한 것을 특징으로 하는 방법.

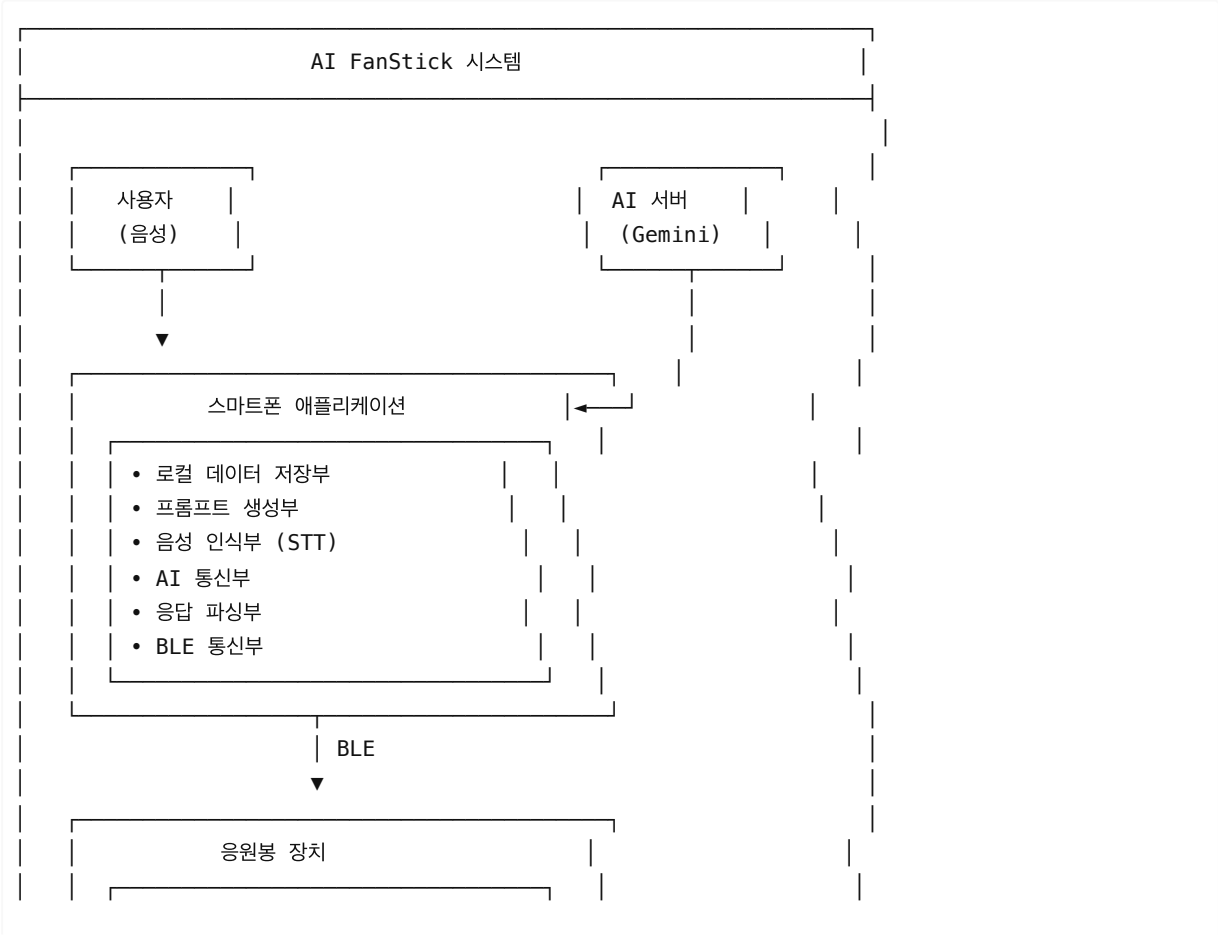
【청구항 14】(종속항)

제11항에 있어서,

상기 온디바이스 경량 언어모델은 콘서트 도메인에 특화된 질의응답 데이터셋으로 파인튜닝(Fine-tuning)되어, 아티스트 정보, 세트리스트, 응원법 등에 대한 답변 품질이 향상된 것을 특징으로 하는 방법.

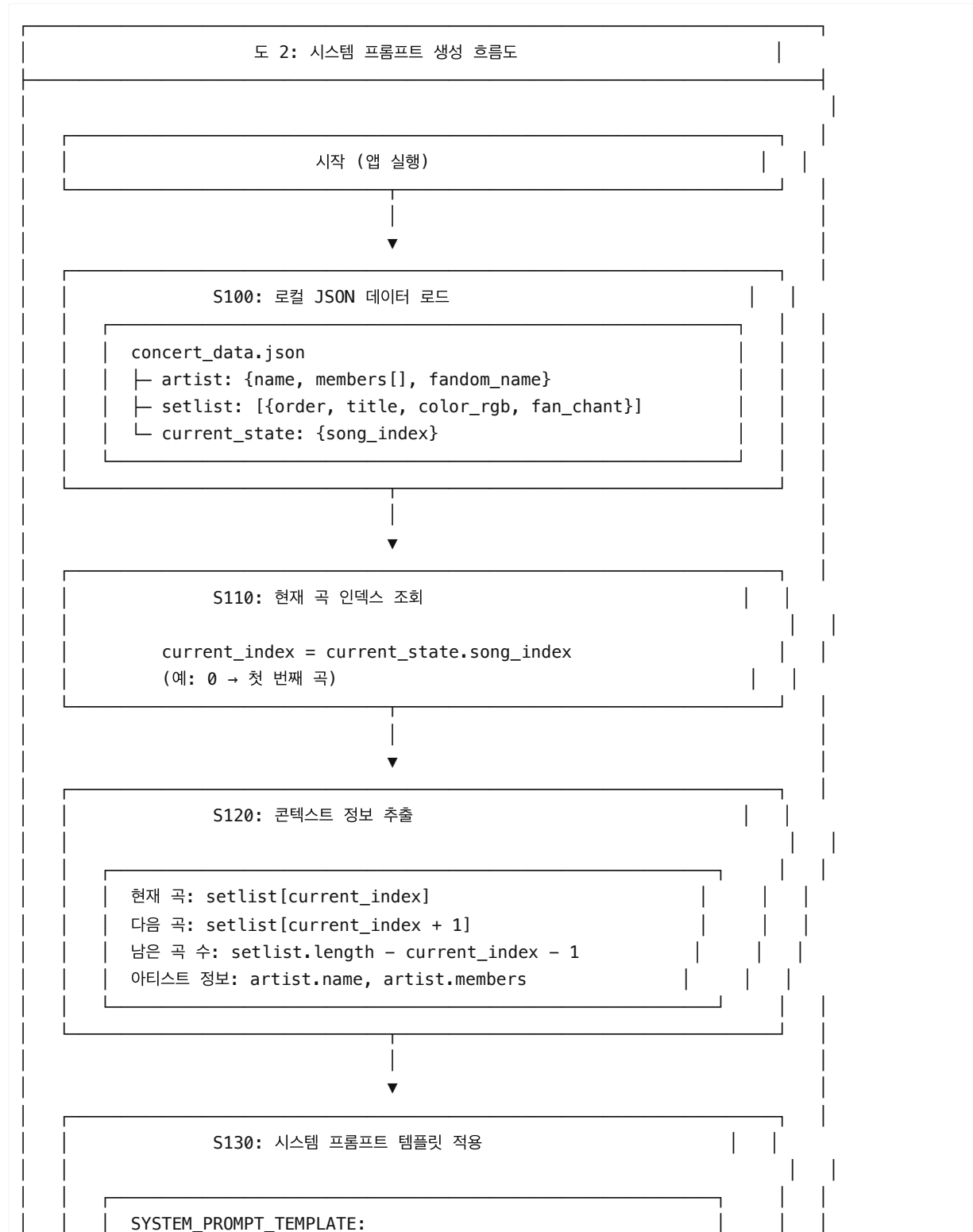
【도면의 간단한 설명】

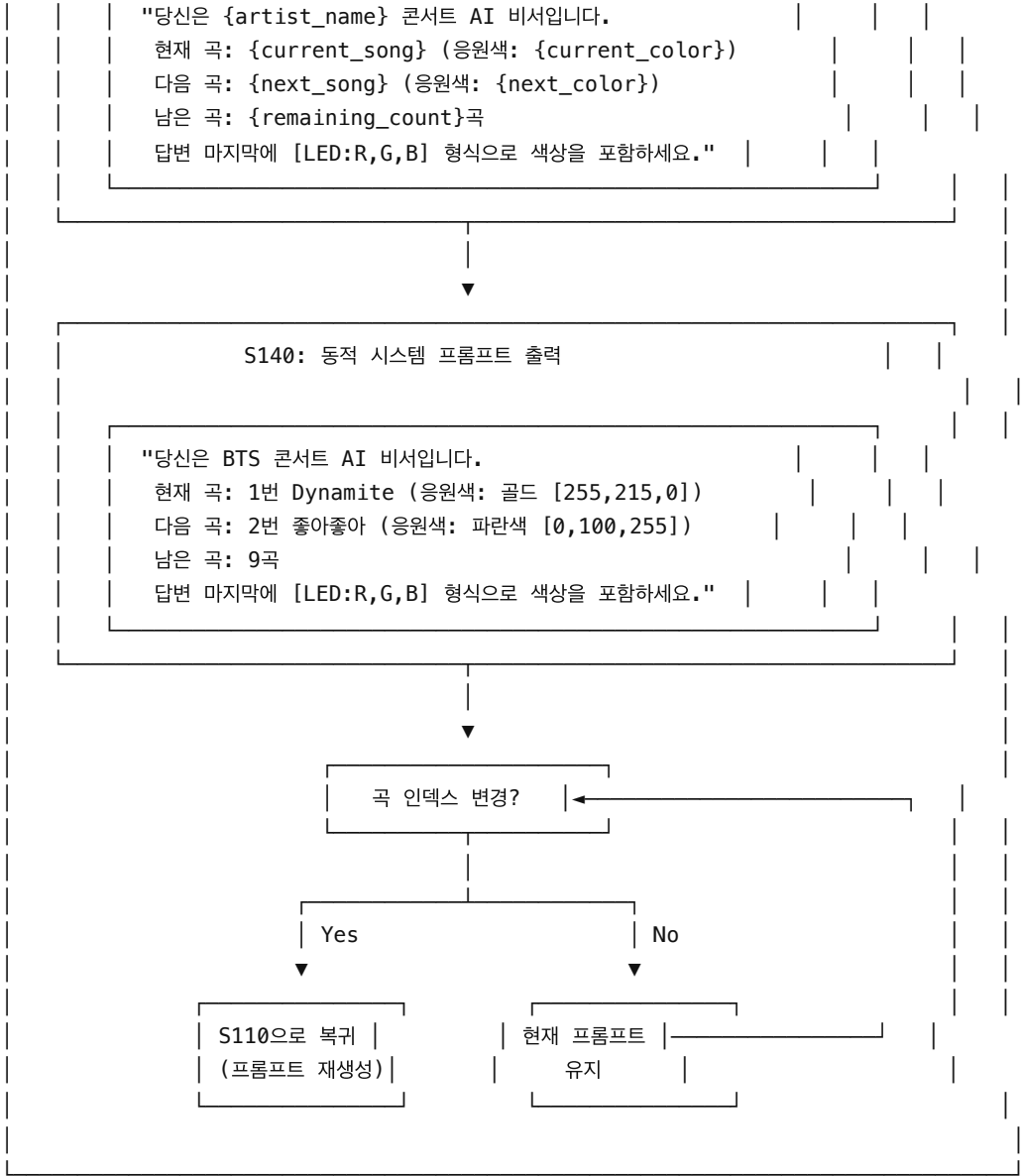
도 1: 전체 시스템 구성도



- BLE 수신부
- 마이크로컨트롤러 (ESP32)
- LED 발광부 (WS2812)
- 전원부 (LiPo 배터리)

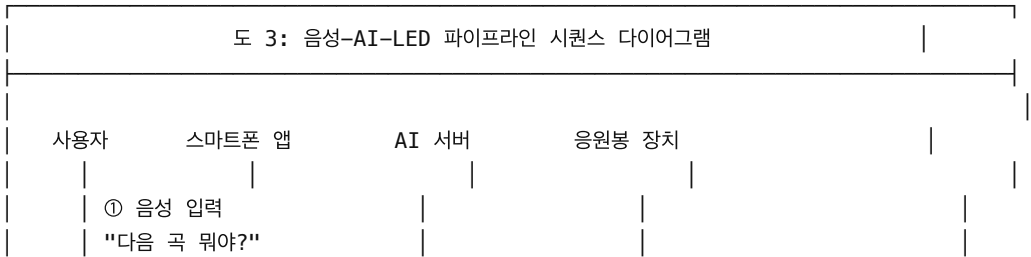
도 2: 시스템 프롬프트 생성 흐름도

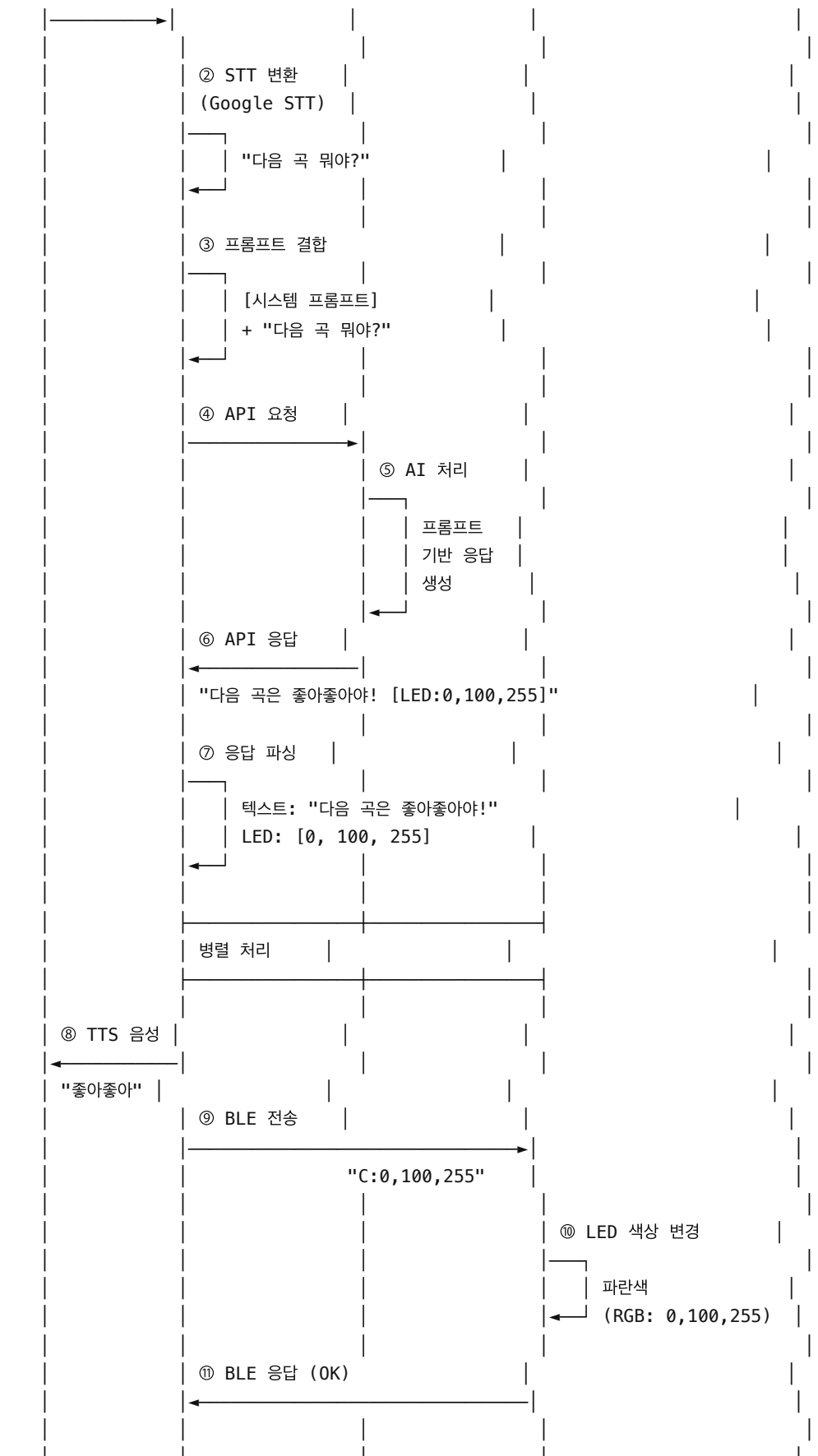




- 【도 2 설명】
- 본 도면은 시스템 프롬프트 생성부(120)의 동작 흐름을 나타낸다.
- S100: 앱 시작 시 로컬 JSON 데이터를 메모리에 로드
 - S110: 현재 콘서트 진행 상태(곡 인덱스)를 조회
 - S120: 현재 곡, 다음 곡, 남은 곡 수 등 콘서트 정보 추출
 - S130: 템플릿에 추출된 정보를 삽입하여 동적 프롬프트 생성
 - S140: 완성된 시스템 프롬프트 출력
 - 곡 인덱스 변경 시 S110부터 재실행하여 프롬프트 갱신

도 3: 음성-AI-LED 파이프라인 시퀀스 다이어그램





【타이밍】

① → ②: ~200ms (음성 캡처)

② → ③: ~500ms (STT 변환)		
③ → ⑥: ~1500ms (AI API 왕복)		
⑥ → ⑧⑨: ~100ms (파싱 + 병렬 전송)		
⑨ → ⑩⑪: ~200ms (BLE 왕복)		
총 소요 시간: 약 2.5초 (3초 이내)		

【도 3 설명】

본 도면은 사용자 음성 입력부터 LED 제어까지의 전체 파이프라인을 시간 순서대로 나타낸다.

- 단계 ①~②: 음성 입력 및 STT 변환
- 단계 ③~⑥: 시스템 프롬프트 결합 및 AI API 통신
- 단계 ⑦: AI 응답에서 텍스트와 LED 정보 분리 파싱
- 단계 ⑧~⑨: TTS 음성 출력과 BLE LED 명령 병렬 전송
- 단계 ⑩~⑪: 응원봉 LED 색상 변경 및 확인 응답

전체 처리가 3초 이내에 완료되어 실시간 인터랙션이 가능하다.

도 4: BLE 명령 프로토콜 구조

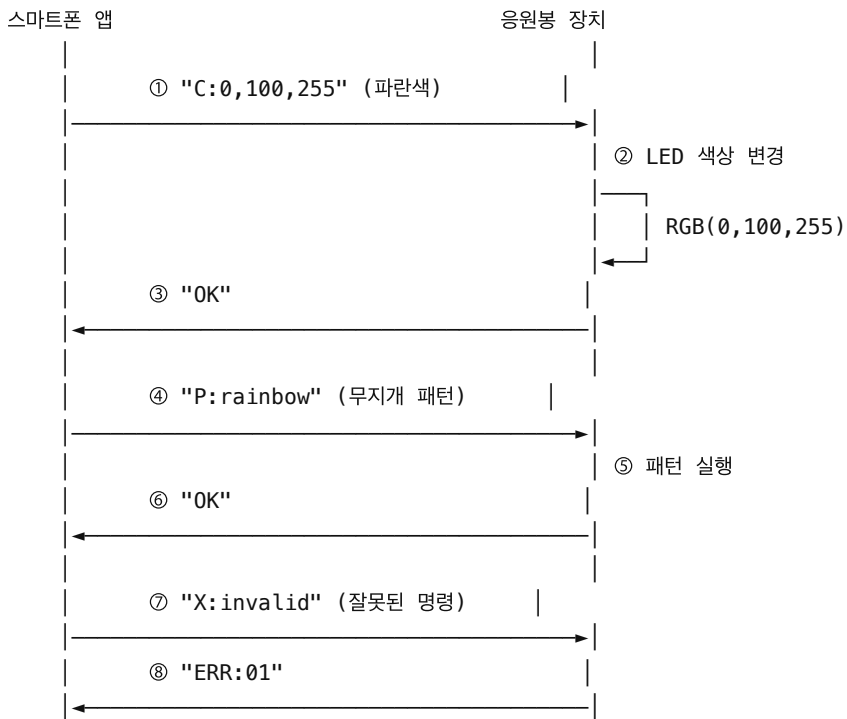
도 4: BLE 명령 프로토콜 구조		
【4-1. 명령 프레임 구조】		
BLE 명령 프레임		
바이트	필드	설명
0	TYPE	명령 유형 (1 문자: C, P, T, B, L, S)
1	DELIM	구분자 (콜론 ':')
2~N	PARAMS	파라미터 (가변 길이)
형식: <TYPE>:<PARAMETERS>		
예시: "C:255,100,0" → 타입=C(Color), 파라미터=255,100,0		
【4-2. 명령 유형별 상세】		
TYPE	명령명	파라미터 형식
C	Color (색상 변경)	R,G,B (각 0~255) 예: "C:255,0,128"
P	Pattern (패턴 변경)	패턴명 (rainbow/pulse/blink/wave) 예: "P:rainbow"
T	Text (텍스트 표시)	표시할 텍스트 (UTF-8, 최대 32바이트) 예: "T:좋아좋아"

B	Buzzer (버저 피드백)	소리 유형 (ack/beep/error) 예: "B:ack"
L	Luminance (밝기 조절)	밝기 값 (0-255) 예: "L:200"
S	Song Info (곡 정보)	곡제목 색상명 (파이프 구분) 예: "S:Dynamite Gold"

【4-3. 응답 프레임 구조】

응원봉 → 스마트폰 응답	
성공: "OK"	
실패: "ERR:<ERROR_CODE>"	
에러 코드:	
코드	의미
ERR:01	알 수 없는 명령 유형
ERR:02	파라미터 형식 오류
ERR:03	값 범위 초과 (예: RGB > 255)
ERR:04	명령 실행 실패

【4-4. 통신 흐름 예시】

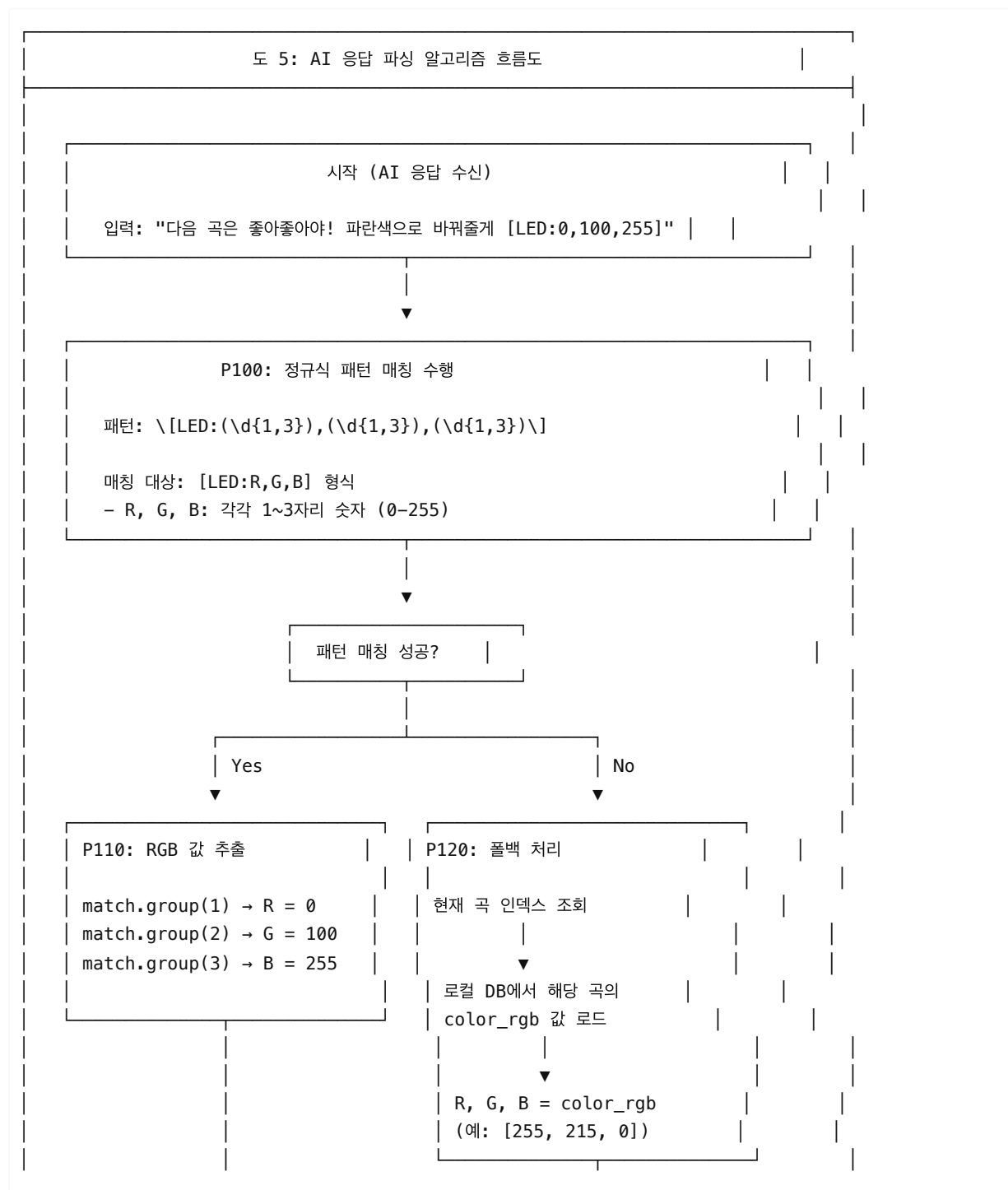


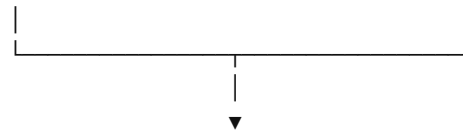
【도 4 설명】

본 도면은 스마트폰 애플리케이션과 응원봉 장치 간의 BLE 통신에 사용되는 구조화된 명령 프로토콜을 나타낸다.

- 4-1: 명령 프레임의 기본 구조 (타입 + 구분자 + 파라미터)
- 4-2: 6가지 명령 유형(C, P, T, B, L, S)과 각각의 파라미터 형식
- 4-3: 응원봉의 응답 형식 및 에러 코드 정의
- 4-4: 실제 통신 흐름 예시

도 5: AI 응답 파싱 알고리즘 흐름도





P130: RGB 값 유효성 검증

```
0 ≤ R ≤ 255? ── No → R = min(255, max(0, R))
                └─ Yes
0 ≤ G ≤ 255? ── No → G = min(255, max(0, G))
                └─ Yes
0 ≤ B ≤ 255? ── No → B = min(255, max(0, B))
                └─ Yes
```



P140: 텍스트 부분 추출

LED 태그 제거:

```
text = response.replace("[LED:0,100,255]", "").strip()
```

결과: "다음 곡은 좋아좋아야! 파란색으로 바꿔줄게"

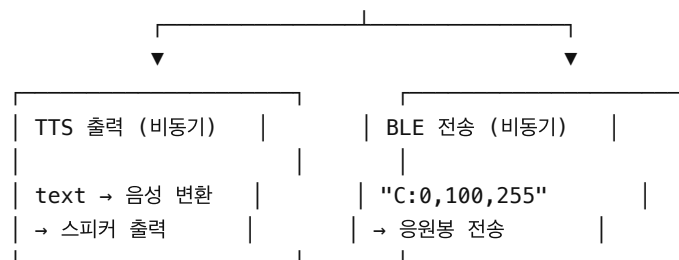


P150: 결과 객체 생성

```
ParsedResponse {
  text: "다음 곡은 좋아좋아야! 파란색으로 바꿔줄게",
  led_color: (0, 100, 255),
  has_led_command: true
}
```



P160: 병렬 출력 분기



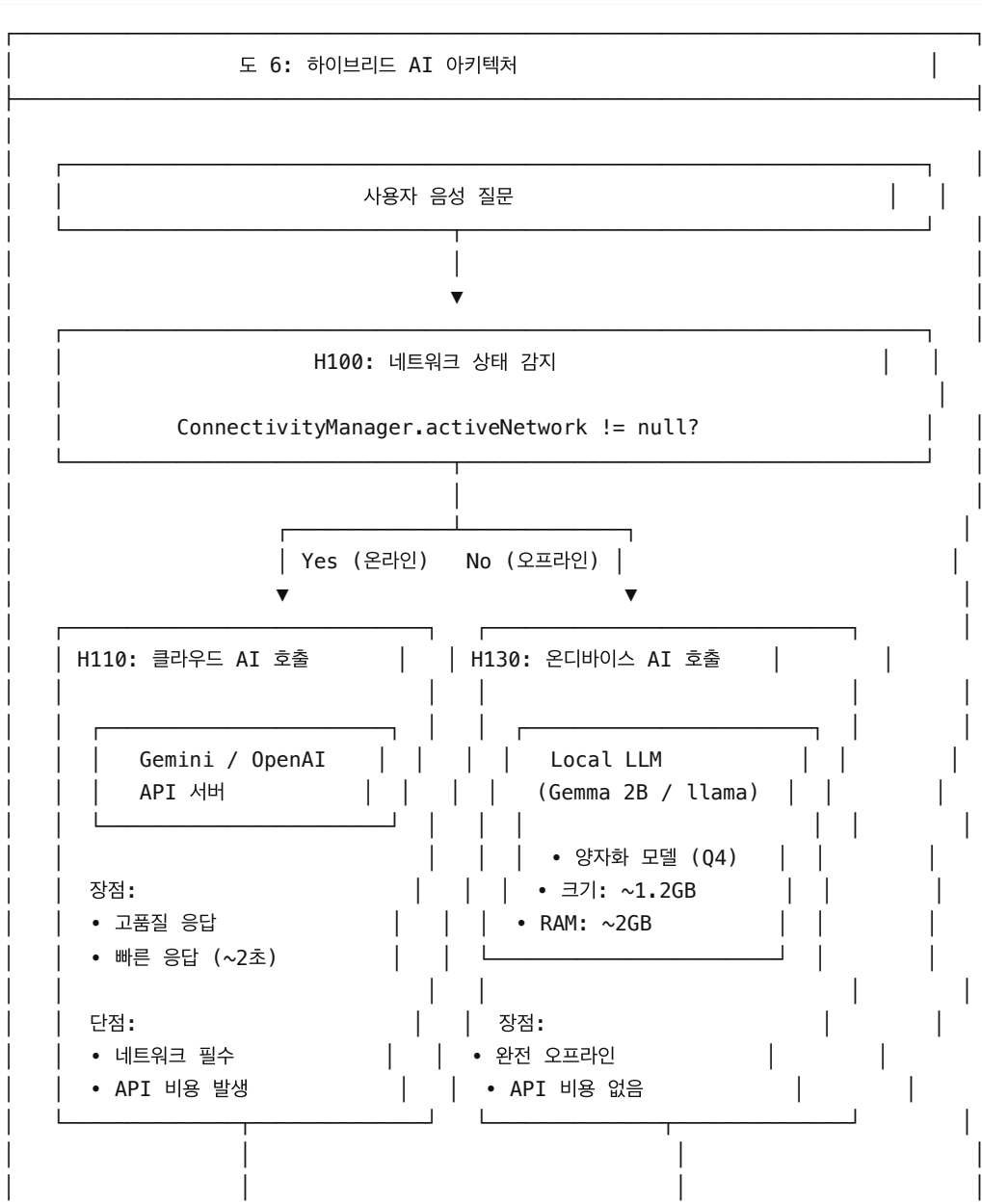
종료

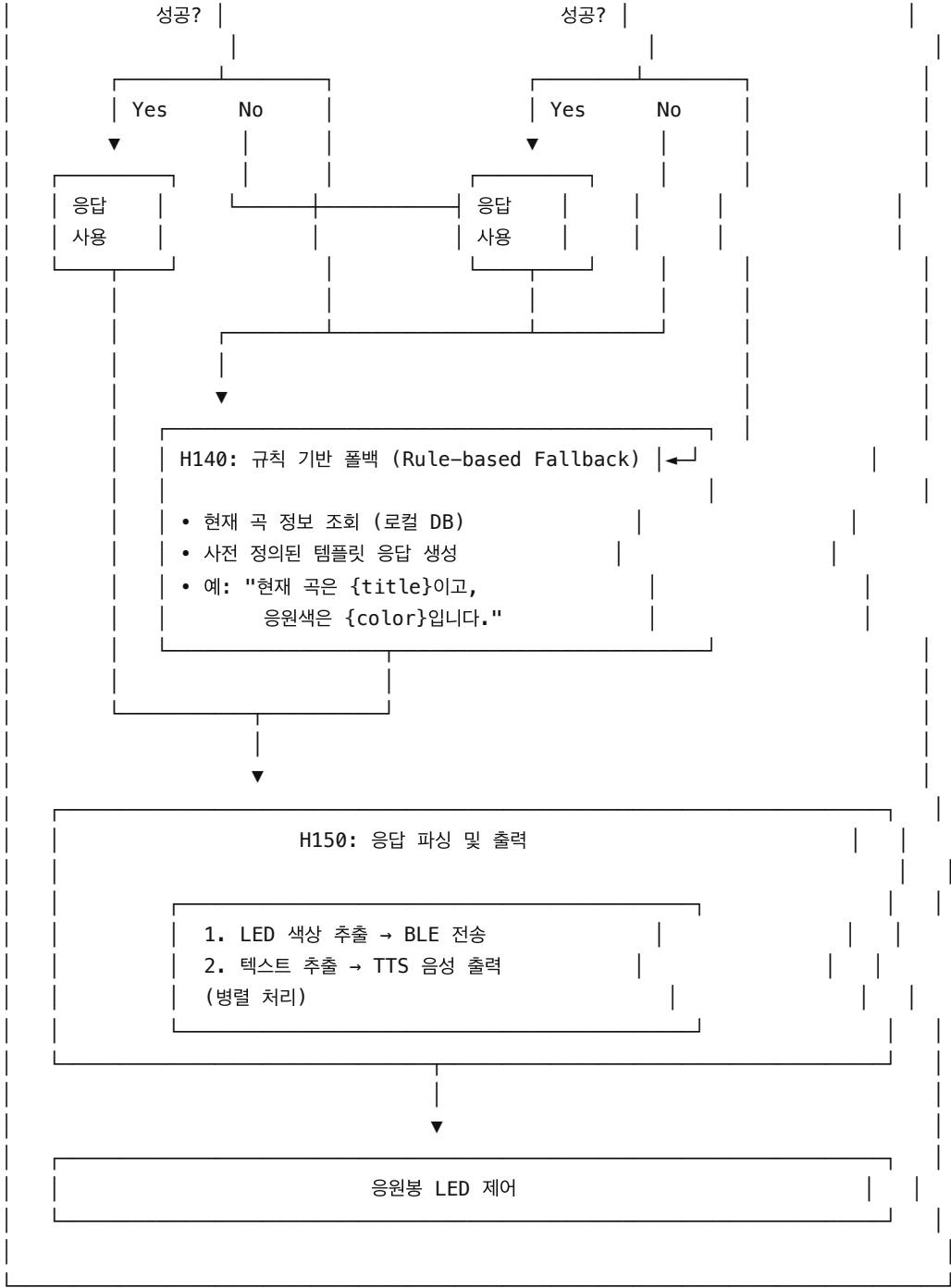
【도 5 설명】

본 도면은 AI 서버로부터 수신한 응답을 파싱하여 텍스트 부분과 LED 제어 정보를 분리하는 알고리즘의 흐름을 나타낸다.

- P100: 정규식을 사용하여 [LED:R,G,B] 패턴 검색
- P110: 패턴 매칭 성공 시 R, G, B 값 추출
- P120: 패턴 매칭 실패 시 로컬 DB에서 현재 곡의 응원색 조회 (폴백)
- P130: RGB 값이 0-255 범위 내인지 검증 및 보정
- P140: 원본 응답에서 LED 태그를 제거하여 순수 텍스트 추출
- P150: 텍스트와 LED 색상을 포함하는 결과 객체 생성
- P160: TTS 출력과 BLE LED 명령을 병렬로 처리

도 6: 하이브리드 AI 아키텍처 (클라우드 + 온디바이스)



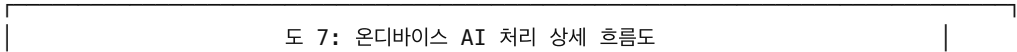


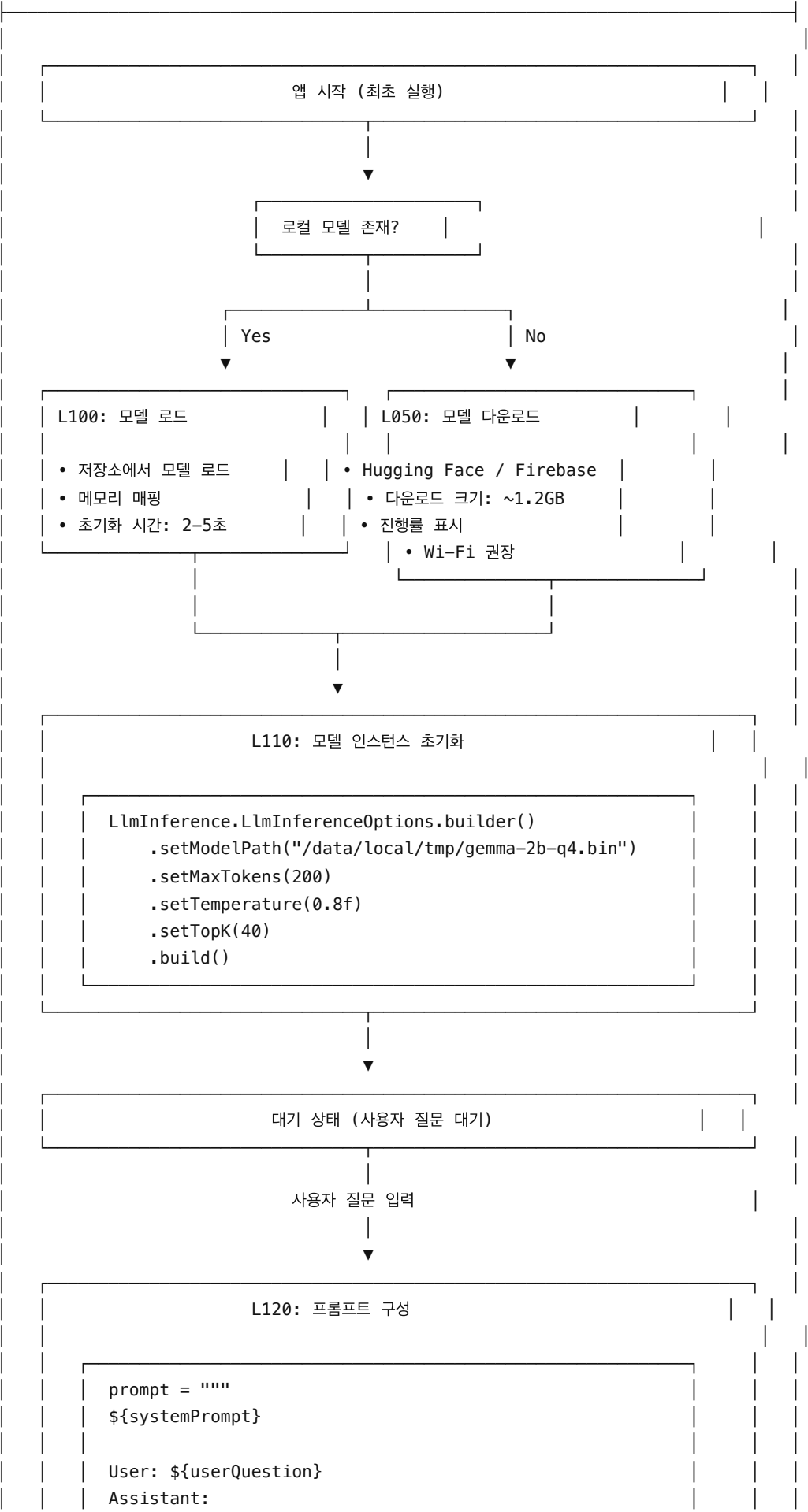
【도 6 설명】

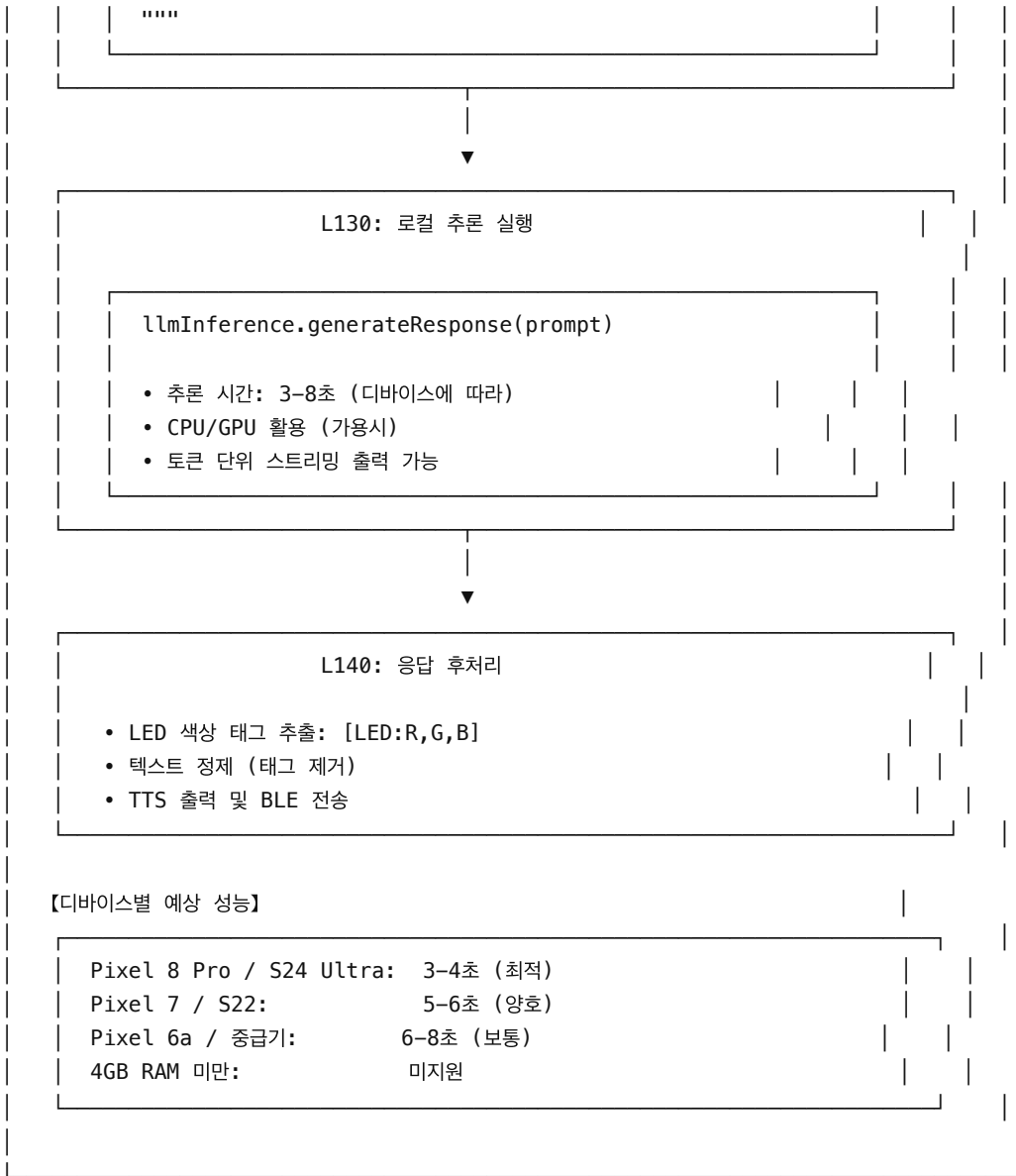
본 도면은 클라우드 AI와 온디바이스 AI를 병용하는 하이브리드 아키텍처를 나타낸다.

- H100: 스마트폰의 네트워크 연결 상태를 실시간으로 감지
 - H110: 온라인 환경에서는 클라우드 AI(Gemini/OpenAI)를 우선 사용하여 고품질 응답 제공
 - H130: 오프라인 환경 또는 클라우드 실패 시 온디바이스 경량 LLM(Gemma 2B)으로 폴백
 - H140: 모든 AI 실패 시 규칙 기반 템플릿 응답으로 최소 기능 보장
 - H150: 어떤 소스에서든 응답을 받으면 동일한 파싱 로직으로 LED 제어 및 TTS 출력
- 이 방식으로 콘서트장의 불안정한 네트워크 환경에서도 안정적인 서비스 제공이 가능하다.

도 7: 온디바이스 AI 처리 상세 흐름도







【도 7 설명】

본 도면은 온디바이스 경량 언어모델(Local LLM)의 초기화 및 추론 과정을 나타낸다.

- L050: 앱 최초 실행 시 원격 서버에서 양자화된 모델(~1.2GB) 다운로드
- L100: 이후 실행 시 로컬 저장소에서 모델 로드
- L110: MediaPipe LLM 또는 llama.cpp 프레임워크로 모델 인스턴스 초기화
- L120: 시스템 프롬프트와 사용자 질문을 결합하여 프롬프트 구성
- L130: 디바이스 내에서 추론 실행 (네트워크 불필요)
- L140: 응답에서 LED 색상 추출 및 출력

고성능 기기에서는 3-4초 내 응답이 가능하며, 콘서트장의 오프라인 환경에서도 동작한다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 있다:

1. **실시간 정보 제공:** 사용자가 "다음 곡 뭐야?"라고 질문하면 현재 콘서트 상태를 기반으로 정확한 정보를 제공할 수 있다.
2. **자연어 인터페이스:** 다양한 표현의 질문(예: "다음 노래", "뭐 나와?")을 AI가 자동으로 이해하고 처리할 수 있다.
3. **LED 자동 제어:** AI 응답에서 LED 색상 정보를 자동 추출하여 응원봉을 제어함으로써, 사용자가 별도로 색상을 변경할 필요가 없다.
4. **동적 콘텍스트 주입:** 콘서트 진행에 따라 시스템 프롬프트가 동적으로 갱신되어, AI가 항상 최신 상태를 인지할 수 있다.

- 5. 빠른 응답 시간: 전체 처리가 3초 이내에 완료되어 실시간 인터랙션이 가능하다.
- 6. 오프라인 동작 지원: 온디바이스 경량 언어모델을 탑재하여 콘서트장의 불안정한 네트워크 환경에서도 AI 기능이 동작한다.
- 7. 하이브리드 안정성: 클라우드 AI 우선, 온디바이스 AI 폴백, 규칙 기반 최종 폴백의 3단계 전략으로 어떤 상황에서도 서비스 연속성을 보장한다.
- 8. 비용 절감: 오프라인 환경에서는 클라우드 API 호출 없이 동작하므로 API 사용 비용을 절감할 수 있다.
- 9. 프라이버시 보호: 온디바이스 처리 시 사용자의 음성 데이터가 외부 서버로 전송되지 않아 개인정보 보호에 유리하다.

【부록: 선행 기술 대비 신규성 요약】

구분	본 발명	KR102447873B1	KR101822968B1	US20140184386A1
AI 음성 비서	✓	✗	✗	✗
시스템 프롬프트 동적 생성	✓	✗	✗	✗
실시간 콘텍스트 주입	✓	✗	✗	✗
AI 응답→LED 자동 연동	✓	✗	✗	✗
양방향 대화형 인터페이스	✓	✗	✗	✗
온디바이스 AI (로컬 LLM)	✓	✗	✗	✗
하이브리드 AI 전환	✓	✗	✗	✗
오프라인 AI 동작	✓	✗	✗	✗
다단계 폴백 메커니즘	✓	✗	✗	✗
BLE/RF LED 제어	✓	✓	✓	✓
모바일 앱 연동	✓	✓	✓	✗

결론: 본 발명의 핵심 기술인 "시스템 프롬프트 동적 생성", "콘텍스트 주입", "AI 응답-LED 자동 연동"은 선행 기술에서 발견되지 않으며, 신규성과 진보성을 만족한다. 특히 온디바이스 경량 언어모델을 활용한 오프라인 AI 동작과 클라우드-로컬-규칙 기반의 3단계 하이브리드 AI 아키텍처는 콘서트장 환경의 특수성을 고려한 진보적 기술이다.

문의: ihong9059@gmail.com